

史迪奇網頁開發術

朱克剛

什麼是 Google Stitch ?

- 於 2025 正式發表，目前隸屬於 Google Labs 的實驗專案
- 縮短從「產品構思」到「可交互原型」的距離，解決設計師與工程師溝通的斷層
- 起源：演進自 Google 收購的 Galileo AI 技術
- 趁著免費，趕快學會如何使用 AI 設計前端網頁

操作模式

■ Text-to-UI：

- 透過自然語言，直接生成佈局
- 優勢：精準控制每個頁面，速度極快，適合快速發散創意

■ Redesign：

- 支援多模態輸入，可上傳手繪草圖或線框圖(Wireframes)
- 優勢：精準控制介面結構與功能區塊。

■ Ideate：

- 先與 AI 討論出一個網站架構，再生成網站

3 Flash

使用 Gemini 3.0 Flash 製作優質 HTML 設計。匯出至程式設計代理。

Thinking with 3 Pro

使用 Gemini 3 Pro。優先著重高品質和推理能力，不是只追求快速。

Redesign

運用 Nano Banana Pro 重新設計現有應用程式或網站。附加螢幕截圖。

Ideate

提出問題，查看可行的解決方案。



無縫 workflow

Figma 整合：支援將生成的 UI 匯入 Figma 進行像素級的微調

生產力代碼：直接提供 HTML、CSS 以及 JSX 代碼，並保持良好的組件化結構

即時預覽：在瀏覽器中即時調整主題（顏色、字體、圓角）

MCP：透過 MCP 讓其他 AI（GitHub Copilot）可以存取設計好的頁面

Prompt 技巧

- 由大到小：先生成整體佈局，再針對單一組件進行微調
- 精確描述：具體說明角色、場景與限制條件（例如：「針對老年用戶設計、強調大字體與高對比度」）
- 循序漸進：避免單次在 Prompt 裡要求太多功能，建議分步驟迭代。



設計一個諮商所個案管理系統網站，有三個頁面

1. Login 頁面: 使用者輸入帳號密碼
2. 個案列表: 以表格形式列出所有個案基本資料，包含下列欄位 編號,姓名,生理性別,學歷,出生日期,年齡,身份別,服務性質,來談主題一,來談主題二,心理師,狀態 (顯示晤談中 / 暫停 / 結案)
3. 個案詳細資訊: 顯示個案晤談的詳細資料，包含晤談時間、晤談內容、晤談內容摘要



3.0 Pro



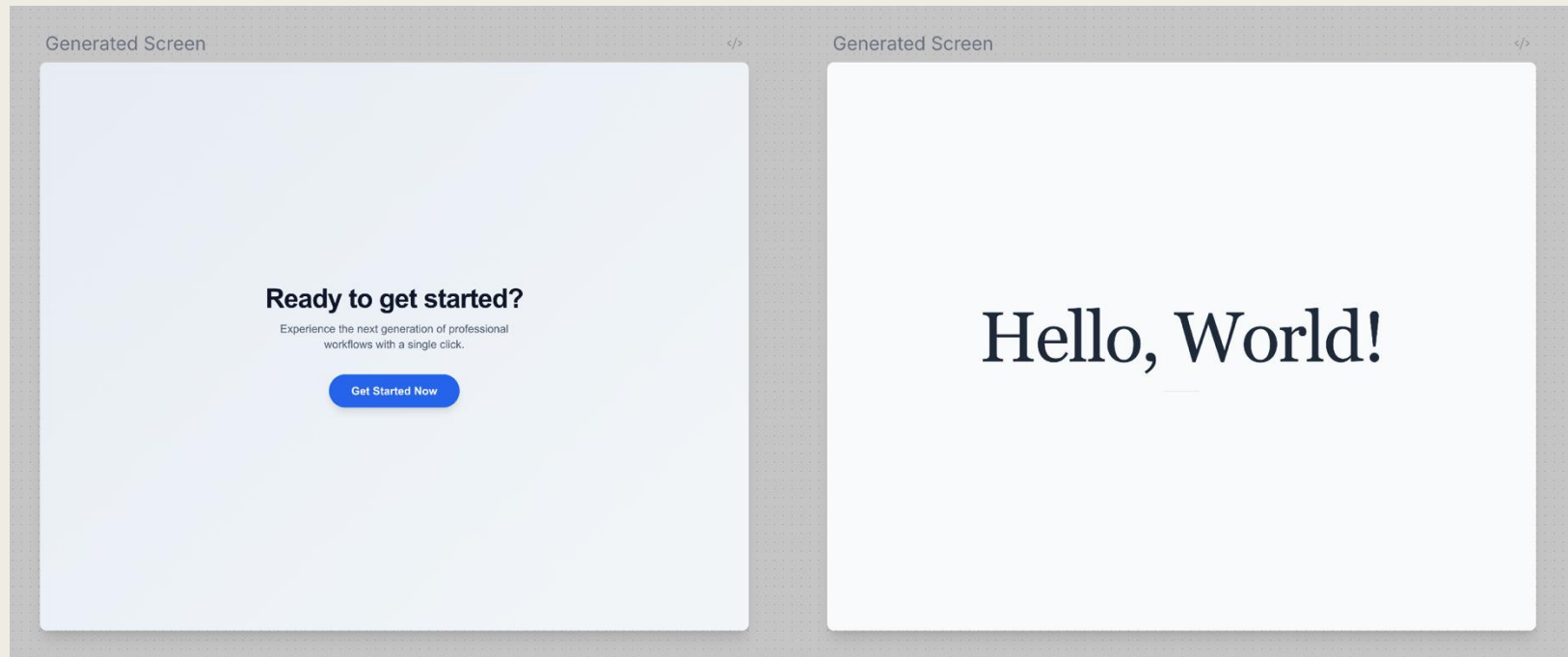


生成原型

- 原型功能是将「一张漂亮的图片」转化为「一个可以操作的产品」
 - 驗證互動邏輯
 - 模擬真實體驗
 - 低成本的「試錯」
 - 開發者的「施工藍圖」
- 目的：消除『我想的』與『使用者感受到的』之間的落差

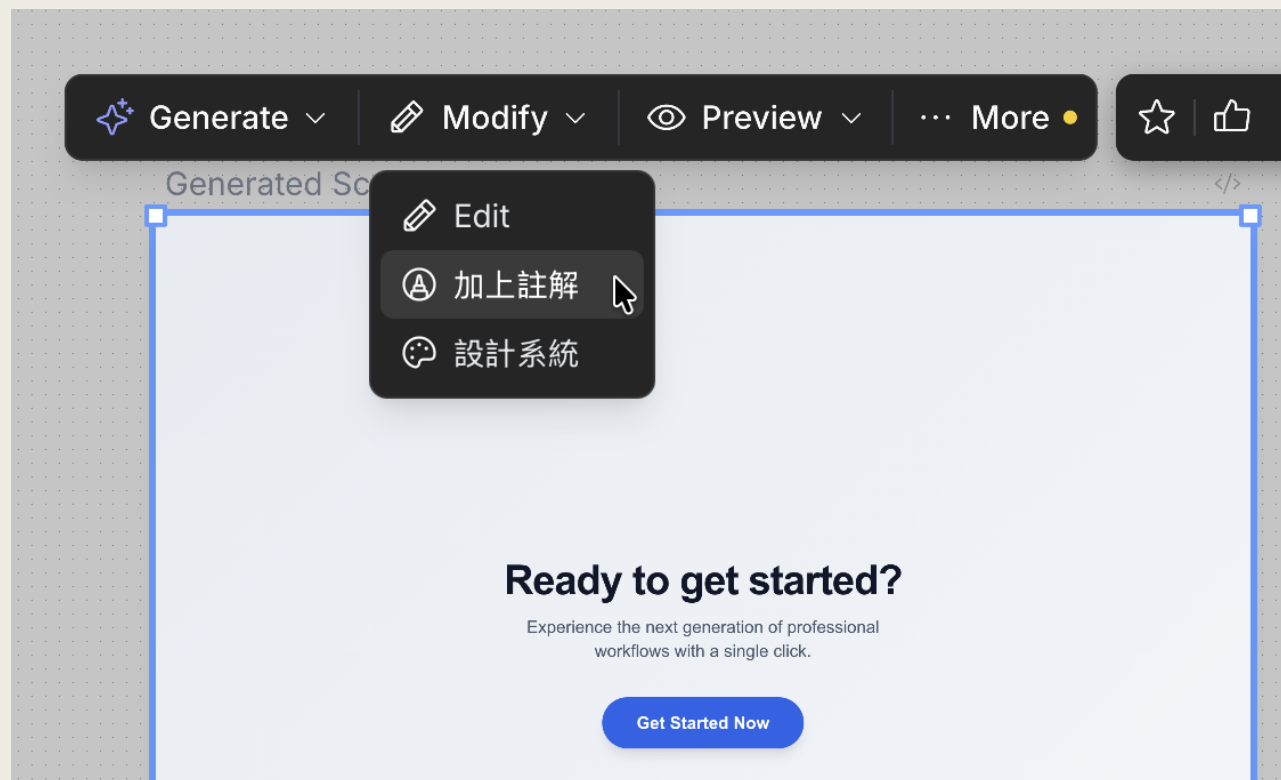
試試第一個專案

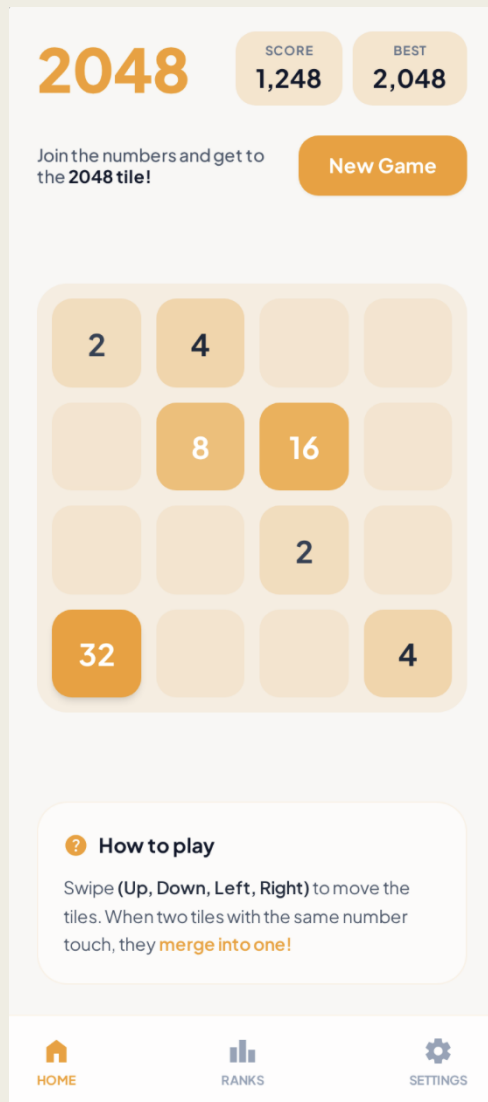
- Prompt：設計兩個網頁，第一個頁面只有一個按鈕，第二個頁面上顯示「Hello, World!」



要做的事情

- 以註解方式修改內容
 - 移除或新增某個區塊
- 學會使用 Edit 功能
 - 直接修改文字
 - 使用AI修改
- 產生原型



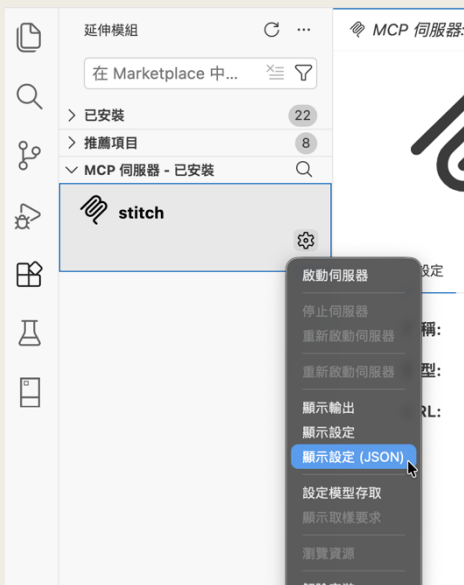
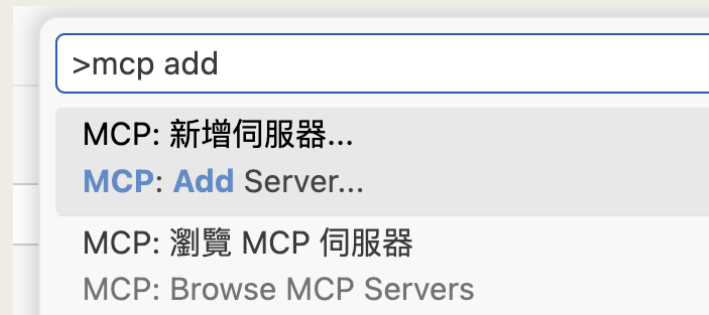


試試第二個專案

- Prompt：開發一個 2048 遊戲的網頁
- 這個專案要做的事情如下
 - 在 VS Code 使用 Stitch MCP 下載 2048 專案
 - 加上程式碼讓網頁真正能執行
- 記得 git init

在 VS Code 安裝 Stitch MCP Server

- 第一步：搜尋列輸入「> mcp add」新增伺服器（HTTP 類型）
- 第二步：填入網址 <https://stitch.googleapis.com/mcp>
- 第三步：修改 mcp.json



```
{
  "servers": {
    "stitch": {
      "url": "https://stitch.googleapis.com/mcp",
      "type": "http",
      "headers": {
        "Accept": "application/json",
        "X-Goog-API-Key": "YOUR-API-KEY"
      }
    }
  }
}
```

試試需要後端系統的網頁

- Stitch Prompt：生成一個活動報名的網頁，報名表包含姓名、Email、電話、工作單位、職稱、葷食或素食、是否申請停車與車牌
- 調整輸入框名稱，確保前後端一致

在 Stitch 中就處理好輸入框名字

在 input 輸入框加上名字，對應如下：

姓名 => name

Email => email

電話 => phone

工作單位 => organization

職稱 => title

用餐偏好 => meal

車牌 => plate

用餐偏好的 value 對應如下：

葷食 => 葷食

素食 => 素食

👤 Name (姓名) *

Enter your full name

✉ Email *

name@company.com

📞 Phone Number (電話) *

+1 (555) 000-0000

🏢 Organization/Work Unit (工作單位)

e.g. Acme Corp

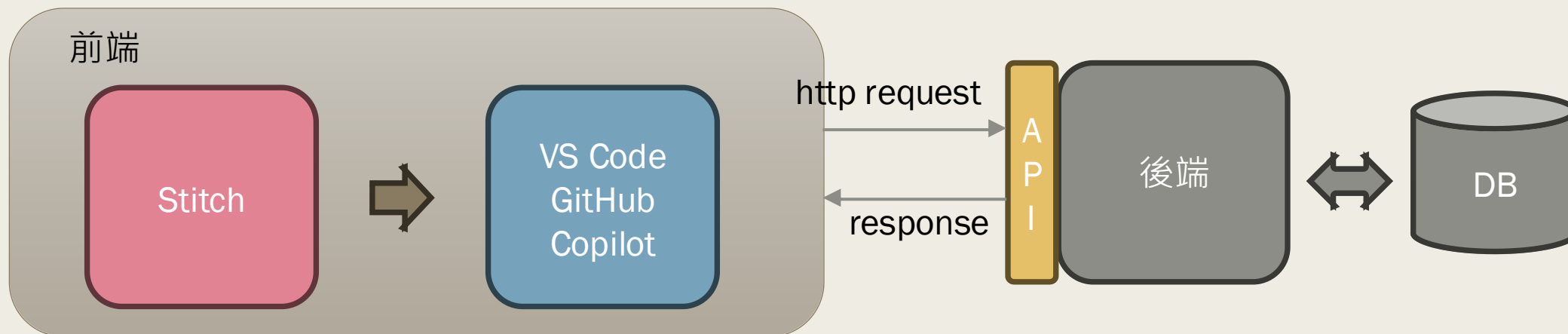
👤 Job Title (職稱)

e.g. Senior Product Designer

<input name="title" ...>

Stitch 要完成的工作

- Stitch : UI 設計
 - 確保 UI 盡可能符合需求
- GitHub Copilot : 撰寫 JavaScript
- 記得要 git init



前後端分離

- 前後端獨立設計，後端以 Web API 方式提供前端資料，格式以 JSON 為主
- 優點：
 - 一套後端邏輯，支援各種不同前端 (例如 Web 、App 、IoT)
 - 兩個專業團度可以同時開發，互不干擾
- 目前主流後端語言與框架
 - PHP -> Laravel
 - Java -> Spring Boot
 - C# -> .NET Core
 - Python -> Django / FastAPI
 - *n8n*

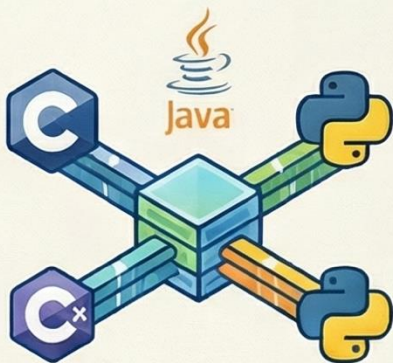
圖解 JSON：通用數據交換格式

一種輕量級的數據交換格式，採用易於人機閱讀與處理的純文字格式。

核心特點



輕量且易讀
格式簡潔，易於人類閱讀編寫，
也易於機器解析生成。



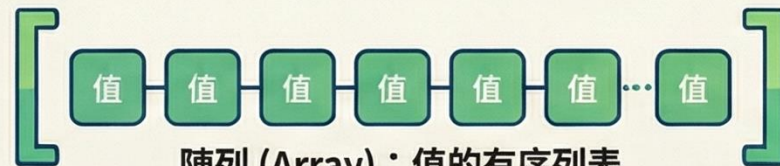
獨立於語言
廣泛支援 C、Java、Python 等
多數現代程式語言。



基礎結構



物件 (Object)：「名稱/值」對的集合
使用 `{}` 包圍，為無序的鍵值對集合。



陣列 (Array)：值的有序列表
使用 `[]` 包圍，用於存放一連串的值。

值的類型 (Value Types)



字串
(String)



數值
(Number)



布林值
(Boolean)



null

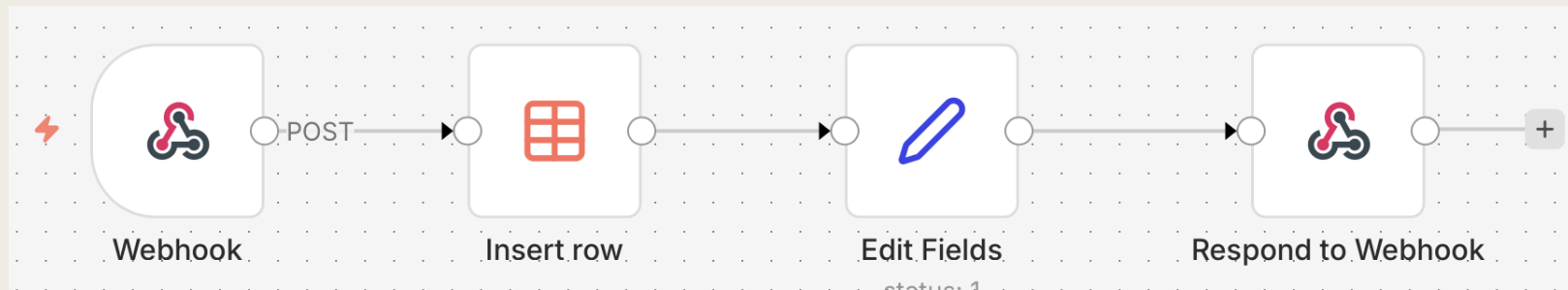


物件
(Object)



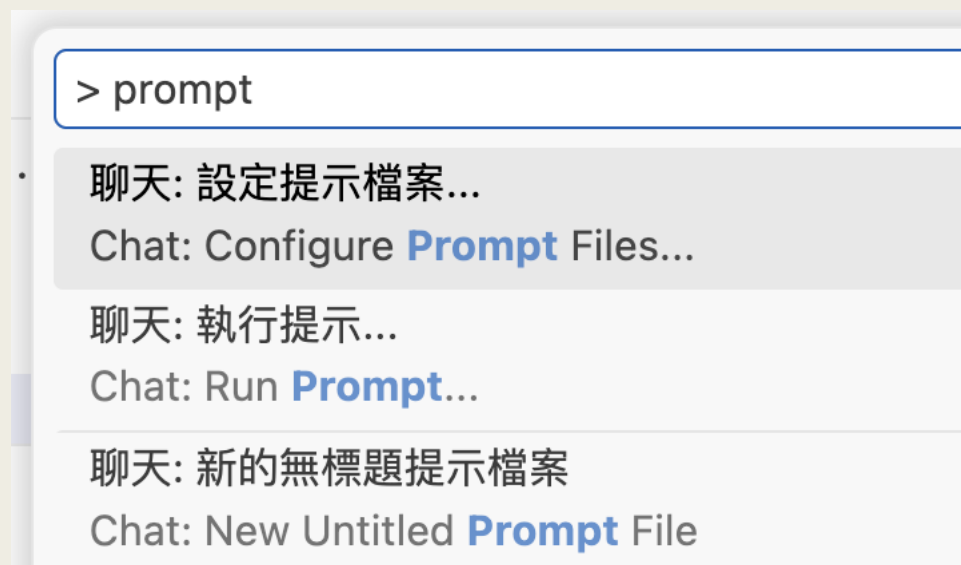
陣列
(Array)

n8n 後端設計



撰寫 prompt.md

- 目的是為了記錄如何調整網頁內容，也方便後續維護
- 在搜尋列輸入「>」後再輸入「prompt」



name: register

description: 使用者註冊

目標檔案

web/event_registration.html

註冊條件

確保每個 `\*` 號的必填欄位都填入資料後才能送出註冊資訊，如有未填資料就按送出時，將輸入框背景改為粉紅色提醒使用者

呼叫 Web API

HTTP Request

使用者按下 `提交報名` 按鈕後透過 fetch() 呼叫 Web API，參數如下：

- URL: http://localhost:5678/webhook-test/register

- Method: POST

- JSON payload

```json

{

<使用者在表單中填的資料>

}

```

Response

- 註冊失敗：`[{ status: 0 }]`

- 註冊成功：`[{ status: 1 }]`

n8n 特別注意，回傳格式為 Array

撰寫文件 SKILL - 1/2

確認 skill 功能
是否開啟

--

name: writespec

description: 根據檔案內容撰寫規格文件

--

目的

- 透過閱讀與分析 HTML/JS 原始碼，產生該網頁的技術規格文件，並存檔於 `/spec/SPEC\_{目標檔案主檔名}.md`。
- 此文件旨在提供開發者一個清晰的實作指引與維護參考，包含資料流、互動邏輯與 API 規格。

輸出文件要求與格式

- Web API 呼叫必須 ****實際執行**** 或根據 ****使用者指定檔案**** 中查找，不可僅憑推測或假設
- Web API 的回傳結果必須完整列出，不可擷取片段或省略重要資訊
- 請嚴格依照以下 Markdown 結構進行輸出：

```markdown

# 規格文件 - {網頁檔名}

來源檔案: `web/{目標檔案檔名}`

--

## ## API 互動邏輯 (fetch)

針對頁面中每一個 Web API 呼叫 ( fetch/XHR )，填寫以下資訊。

# 撰寫文件 SKILL - 2/2

## ### 1. {API 名稱或用途}

\* \*\*請求資訊 ( HTTP Request ) \*\*

- Method: `POST` / `GET`
- URL: `{API\_URL\_VARIABLE}`
- Headers: `Content-Type: application/json`, ...
- Payload (Request Body):  
``json  
{  
 "key": "value description"  
}  
``

\* \*\*回應內容 (Response)\*\*

- HTTP Status: `200 OK`
- Body  
``json  
[  
 {  
 "field1": "value",  
 "complexObj": { ... }  
 }  
]  
``

- 資料解讀與處理邏輯：（說明前端收到資料後做了什麼重要的轉換，例如日期格式化、欄位計算、過濾無效資料等）

--  
``

# 讀取文件 SKILL

---

name: readspec

description: 讀取目標檔案的規格文件 ( 規格書 )

---

讀取目標檔案的規格文件，文件位於 `/spec/SPEC\_{目標檔案主檔名}.md`

# Helper

- 將兩個檔案中共同的部份抽出來存檔成另一個檔案
- 例如：將所有網頁中使用的字型抽Helper
- 例如：將所有 fetch 使用的 URL 參數抽 Helper 到 global.js

重複的程式碼 - 檔案A

```
if (role == "admin") {

}
```

重複的程式碼 - 檔案B

```
if (role == "admin") {

}
```



```
function isAdmin(role) {
 return role == " admin"
}
```

使用端 - 檔案A

```
if (isAdmin(role)) {

}
```

使用端 - 檔案B

```
if (isAdmin(role)) {

}
```

# 增加查看報名資訊頁面

- Stitch Prompt：需要一個能夠顯示目前報名資料的網頁，內容以表單形式呈現報名資料
- 盡可能在 Stitch 完成需要的頁面樣式與排版後再交給 VS Code

EventReg

## Global Tech Innovators Summit 2024

Registration Management Dashboard

TOTAL ATTENDEES  
**1,284**

PARKING REQUESTS  
**856**

VEGETARIAN MEALS  
**142**

Search attendees by name, email, or organization...

Organization: All

Meal Preference: All

Parking: All

| NAME (姓名)     | EMAIL                | PHONE (電話)       | ORGANIZATION (單位) | JOB TITLE (職稱)    | MEAL (用餐)  | LICENSE PLATE (車牌) |
|---------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|
| AC Alice Chen | alice.c@techcorp.com | +886 912 345 678 | Tech Corp         | Software Engineer | Vegetarian | ABC-1234           |
| BW Bob Wang   | bob.wang@innovate.io | +886 923 456 789 | Innovate IO       | Product Manager   | Standard   | XYZ-5678           |
| CL Carol Lin  | carol@future.net     | +886 934 567 890 | Future Networks   | CTO               | Halal      | DEF-9012           |
| DK David Kim  | d.kim@globaltech.com | +82 10 1234 5678 | Global Tech       | Founder & CEO     | Standard   | GTC-2024           |

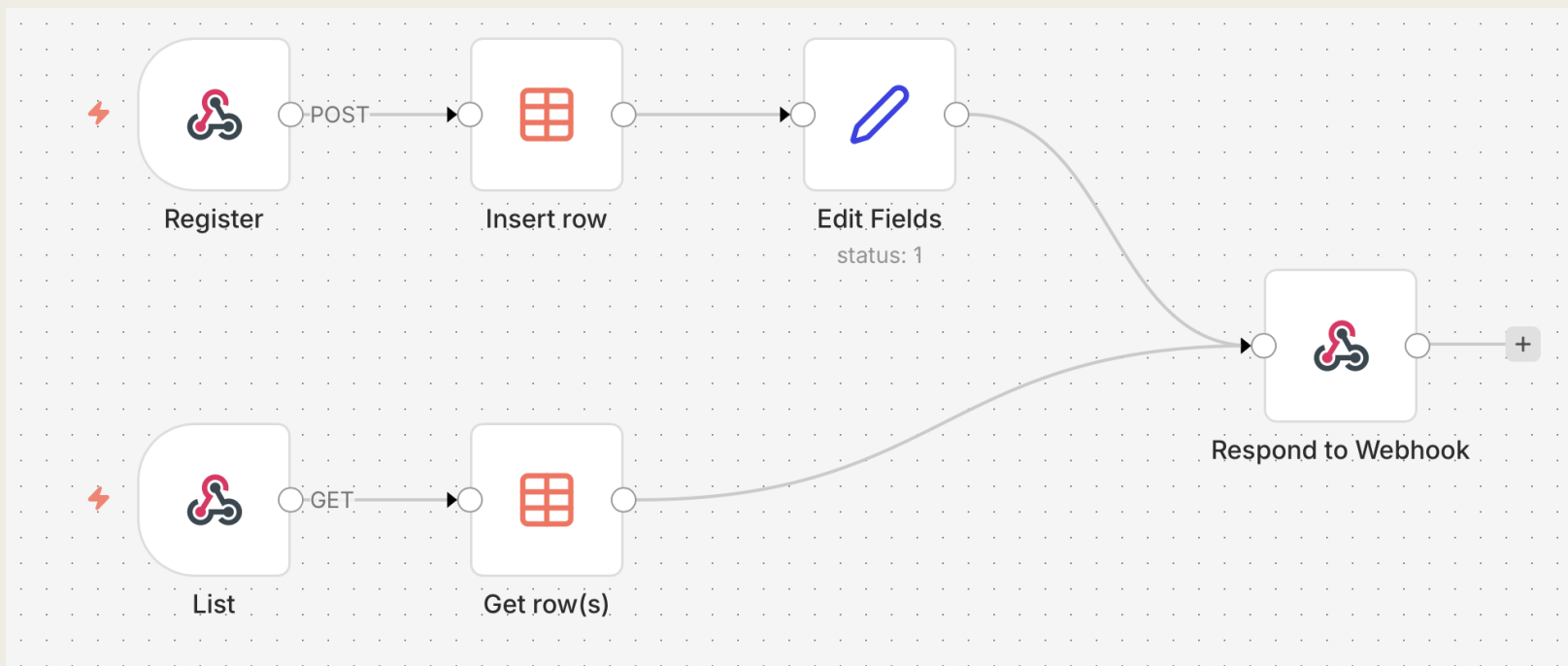
Showing 1 to 10 of 1,284 entries

< 1 2 3 ... 129 >

EventReg v2.4.1

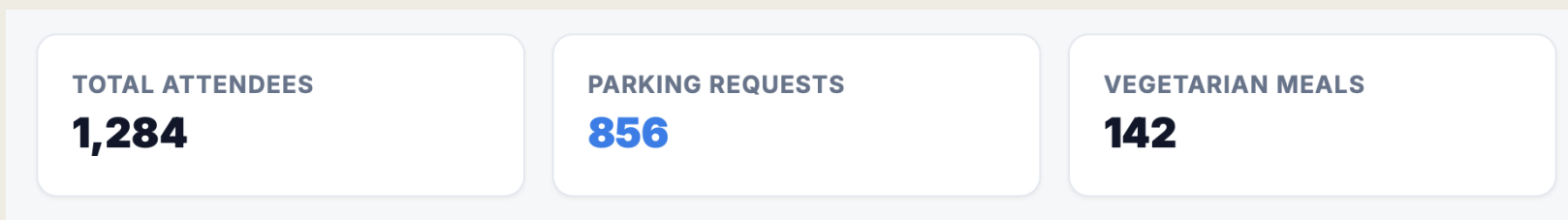
© 2024 Global Tech Innovators Summit. All rights reserved.

# 同一個工作流建立多個 API



# 善用螢幕截圖

- 除了純文字 prompt 外，可以搭配螢幕截圖，大部份時候 AI 都可以理解圖的意思
- 例如：將畫面中這三個值改為真實的值



這三個值是 Stitch 給的靜態值



# 撰寫 prompt.md

```
--
name: list
description: 顯示所有註冊資訊
--
```

```
目標檔案
web/list.html
```

```
呼叫 Web API
```

```
HTTP Request
```

頁面載入即使用 fetch() 呼叫 WebAPI，相關參數如下

- URL: http://localhost:5678/webhook-test/list
- Method: GET

```
Response
```

- 回傳資料為 JSON 格式，內容如下：

```
```json
```

```
[  
  ...  
]  
```
```

JSON 內容使用 postman  
取得後完整複製貼上

解析後將值填入表格對應欄位中，如果找不到對應欄位則忽略

# 經驗談

- 盡量不要開新對話，讓 AI 能夠瞭解所有來龍去脈
- 不要手動去改 AI 產生的程式碼，AI 會自己再改回去（這個 bug 會很難發現）
- 階段任務完成一定要 commit，這是最有效的 redo
- 簡單任務使用免費模型，一直出錯時改使用高級模型，除非錢太多，不然不要一直使用高級模型
- 一定要產生規格文件，這樣 AI 才有辦法之後進行維護
- 遇到不明白的時候要問 AI，例如：這個值是從哪裡得到的？

# 先確認 AI 知道事情，再使用螢幕截圖



此網頁呼叫 webapi 取得的資料是否有 `talkduration` 這個 key?

在圖中紅色圈起來的位置，顯示資料格式改為 `時間 +{talkduration}`



# 透過輔助線精準定位

